

SÉQUENCE D'ÉVALUATION EN MATHÉMATIQUES Brevet technicien supérieur CG	
Nom :	☐ Évaluation certificative
Prénom :	☐ Évaluation formative
Établissement :	Spécialité : Comptabilité Gestion
Ville :	Épreuve E2 : Mathématiques
	Coefficient : 3

Séquence : CCF5 2^e année	Date : ... / ... / 20...	Note : ... / 10
Professeur responsable :	Durée : 55 min	

La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l'appréciation des copies
L'emploi des calculatrices est autorisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
L'emploi d'un tableur est nécessaire.



Dans la suite du document, ce symbole signifie "[Appel obligatoire à l'examineur](#)".



Ce symbole signifie "Conseils et recommandations".



Ce symbole signifie qu'un **protocole de secours** est disponible: à demander au professeur si besoin.

Liste des contenus et capacités du programme évalués :

Contenus	Fonction exponentielle de base e. Dérivée d'une somme. Dérivée de fonctions de la forme : $x \mapsto e^{u(x)}$
	Proposition et quantificateurs.
Capacités	Indépendance de deux événements.
	Variable aléatoire associée au nombre de succès dans un schéma de Bernoulli. Loi binomiale.
Capacités	Représenter une fonction et exploiter cette courbe pour retrouver des propriétés de la fonction.
	Calculer la dérivée d'une fonction : – à la main dans les cas simples ; – à l'aide d'un logiciel de calcul formel dans tous les cas.
Capacités	Étudier les variations d'une fonction simple. Exploiter le tableau de variation d'une fonction f pour obtenir un éventuel extremum de f .
	Passer du langage courant au langage mathématique et inversement lors d'une proposition.
Capacités	Mettre en oeuvre un procédé de recherche d'une valeur approchée de la solution d'une équation.
	Utiliser l'indépendance de deux événements.
Capacités	Reconnaître et justifier qu'une situation relève de la loi binomiale.
	Calculer une probabilité dans le cadre de la loi binomiale à l'aide de la calculatrice ou d'un logiciel.

Barème

	S'informer	Chercher	Modéliser	Raisonner Argumenter	Calculer Illustrer Mettre en œuvre	Communiquer	Total point
Note maximum	20	10	20	15	15	20	100
Note candidat							

Thématique utilisée : **Point mort d'un bénéfice et probabilité de vente**

Le sujet comporte 4 pages et les deux parties 3 et 4 sont chacune indépendante des parties 1 et 2 .

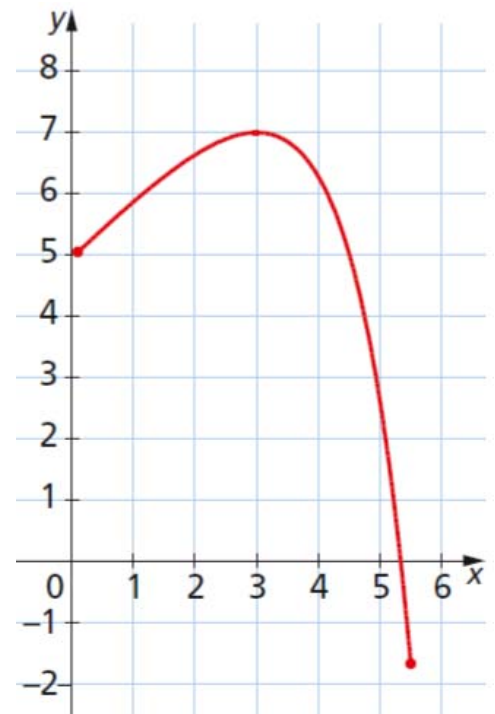
Étude du bénéfice d'une société commercialisant des gadgets à la mode et probabilité de vente.

Une société commercialise des gadgets à la mode.

Le bénéfice, en milliers d'euros, réalisé sur la vente de x milliers de gadgets est donné par :

$$f(x) = 5 + x - e^{x-3} \text{ pour } x \in [0,1 ; 5,5] .$$

Ci-contre la courbe $\curvearrowright$ de la fonction f .



Partie 1.

1. a) Par lecture graphique, donner la quantité qui permet un bénéfice maximal.

b) Le marché est vite saturé et la société brade les gadgets. Pour quelle quantité le bénéfice devient-il négatif ?

Cette quantité est le point mort pour ce bénéfice.

Partie 2.

a) À l'aide de la dérivée f' de la fonction f , étudier le sens de variation du bénéfice. On sera amené à résoudre l'équation $e^{x-3} = 1$.



Protocoles de secours 1 et 2

b) Dresser le tableau de variations de f sur $[0,1 ; 5,5]$.



***Si vous ne savez pas répondre,
passez aux questions suivantes***

c) La proposition suivante est-elle vraie « $\forall x \in [0,1 ; 5,5] , f(x) \geq 7$ » ?



Si vous ne savez pas répondre, passez aux questions suivantes

d) Peut-on dire : si le bénéfice est maximum, alors le bénéfice unitaire est maximum ? Argumenter.



Appel obligatoire à l'examineur

Partie 3.

On désire rechercher le point mort pour ce bénéfice par dichotomie.
Le schéma ci-contre en présente le principe.

On rappelle qu'un produit est négatif si, et seulement si, les deux facteurs sont de signes contraires.

On réalise l'algorithme sur la feuille de tableur ci-dessous.

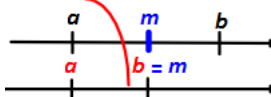
Pour cela : on entre 5 et 6 en **C3** et **D3** ;
on calcule le milieu **m** en **E3**
et la valeur $f(a) \times f(m)$ en **F3**.

Principe de la dichotomie

Soit a et b tels que le produit $f(a) \times f(b)$ est négatif.

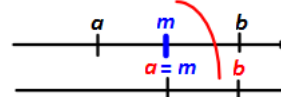
Tant que $b - a > 0,01$, on calcule $m = (a + b)/2$.

① Si $f(a) \times f(m)$ négatif



alors b prend la valeur m

② Sinon $f(a) \times f(m)$ positif



et a prend la valeur m

Fin de **Tant que**

a) Justifier que l'instruction

① correspond à la formule

`=SI(F3<0;E3;D3)` saisie en **D4**.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Vente		Bornes		milieu	produit	signe	différence
2	x	f(x)	a	b	$m = (a + b)/2$	$f(a) \times f(m)$		$b - a$
3	0,1	5,045	5	6	5,5	-4,39290	négatif	1
4	0,3	5,2328	5	5,5	5,25	1,99023	positif	0,5
5	0,5	5,4179	5,25	5,5	5,375	-0,28662	négatif	0,25
6	1	5,8647						

Trouver de même la formule à saisir en **C4** pour l'instruction ②.



Montrez à l'examineur cette formule pour qu'il vous autorise à ouvrir le fichier Excel



b) Ouvrez le fichier CCF5 2^e Année candidat

Par recopie vers le bas, compléter le tableau.

Donner la valeur approchée à 0,01 près du point mort obtenue par cet algorithme.

c) Vérifier à la calculatrice que l'arrondi à 10^{-2} près obtenu répond au problème.



Appel obligatoire à l'examineur



***Si vous ne savez pas répondre,
passez aux questions suivantes***

Partie 4.

Lorsque la quantité vendue devient inférieure à 5 000 gadgets, la société commence à les brader avec 30 % de remise pendant trois semaines.

a) Elle estime que chaque semaine, durant 3 semaines, la probabilité qu'un gadget non vendu soit vendu est de 0,4 . On note V_1 , V_2 ou V_3 : le gadget est vendu la semaine 1, 2 ou 3 .

Montrer que la probabilité qu'un gadget soit vendu au bout de 3 semaines est 0,784 .



La question suivante est indépendante.

b) La 4^e semaine il reste encore des gadgets à vendre. On en propose 15 chaque jour, en deuxième démarque, et on estime qu'un gadget a une probabilité de 0,7 d'être vendu dans la journée.

Déterminer la probabilité que 9 gadgets exactement soient vendus dans la journée.



Rendre ce document au professeur à la fin de l'épreuve.